

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Sistemas Lineares

1) INTRODUÇÃO

Um sistema linear é um conjunto de duas ou mais equações lineares. Uma equação linear nada mais é do que uma equação com uma ou mais incógnitas. Esta equação apresenta apenas termos lineares. Isto significa que não existe multiplicação de incógnitas (exemplo: $x \times y$) e o expoente de todas elas é 1 (ou seja, para cada incógnita, não temos x^2 , ou $x^{1/3}$ ou nada que não seja $x^1 = x$).

Exemplos:

$$x + 4y - 5 = 0$$

Temos apenas termos lineares. É uma equação linear.

$$z + w - 14x + \frac{y}{10} = -3$$

Novamente, trata-se de uma equação linear. Não existe multiplicação de incógnitas e as incógnitas todas são elevadas a 1.

Exemplos de equações NÃO lineares:

$$x \cdot y - 3 = w$$

$$x^2 - 2h = t$$

A primeira equação não é linear porque tem duas incógnitas multiplicadas. A segunda equação não é linear porque tem x^2 .

Um sistema linear pode ter qualquer número de equações lineares e de incógnitas. Entretanto, o que costuma cair em concurso são os sistemas lineares que apresentam o mesmo número de equações e de incógnitas. Ou seja, 2 equações e 2 incógnitas, 3 equações e 3 incógnitas, e assim por diante.

Vejamos dois exemplos de Sistemas lineares (o primeiro é 2x2 e o segundo é 3x3):

$$\begin{cases} 2x - y = 4 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -w + y = 13 \\ -y + x - 3 = 0 \\ w + y + x = 0 \end{cases}$$

Sempre existe um termo que não está junto de nenhuma incógnita. Nós o chamamos de termo independente.

Voltemos ao nosso primeiro sistema linear.

$$\begin{cases} 2x - y = 4 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

O termo independente da primeira equação acima é 4. E o termo independente da segunda equação é -1.

Agora vamos focar no segundo sistema linear.

$$\begin{cases} -w + y = 13 \\ -y + x - 3 = 0 \\ w + y + x = 0 \end{cases}$$

O termo independente da última equação acima é zero.

Agora, observem a segunda equação acima. Qual seu termo independente?

Devemos ter cuidado aqui! O termo independente da segunda equação do sistema 3x3 acima NÃO é zero. Neste caso, o termo independente é 3. Basta verificar que poderíamos ter escrito a equação assim:

$$-y + x = 3$$

É a mesma equação.

Agora fica claro que o termo independente é 3.

Quando todos os termos independentes de um sistema forem nulos, o sistema é dito **homogêneo**.

Exemplo:

$$\begin{cases} 3x - y = 0 \\ x + 4y = 0 \end{cases}$$

Há duas maneiras simples de resolver os sistemas. Chamamos a primeira de substituição e a segunda de adição.

Voltemos ao nosso primeiro exemplo de Sistema Linear:

$$\begin{cases} 2x - y = 4 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

Para resolvermos este sistema pelo método da substituição, temos que isolar uma das incógnitas em uma das equações e substituir na outra. Vamos isolar o y na primeira equação:

$$2x - y = 4 \Rightarrow \boxed{y = 2x - 4}$$

Agora, substituímos este valor de y na segunda equação:

$$\begin{aligned} x + y = -1 &\Rightarrow x + 2x - 4 = -1 \\ &\Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow \boxed{x = 1} \end{aligned}$$

Por último, usamos este valor de x, agora conhecido, para encontrar y:

$$\begin{aligned} y = 2x - 4 &\Rightarrow y = 2 - 4 \\ &\Rightarrow \boxed{y = -2} \end{aligned}$$

Pronto, achamos as duas incógnitas do sistema.

$$\boxed{\begin{matrix} x = 1 \\ y = -2 \end{matrix}}$$

A outra maneira de resolver sistemas é usar a adição. Vamos voltar ao mesmo exemplo:

$$\begin{cases} 2x - y = 4 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

Podemos somar as duas equações para achar uma terceira. Isto é interessante por que a incógnita y vai sumir. Ela só vai sumir porque temos $-y$ na primeira equação e y na segunda, de forma que a soma cancela. Se não tivéssemos uma incógnita que sumisse, era só multiplicar os dois lados de uma das equações por algum número de maneira a fazer com que na soma das equações uma das incógnitas sumisse.

Vamos somar as equações:

$$\begin{array}{r} 2x - y = 4 \\ x + y = -1 \\ \hline 3x + 0 = 3 \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow \boxed{x = 1} \end{array}$$

Encontramos x . Para acharmos y , é só substituir o valor de x em uma das duas equações. Assim:

$$2x - y = 4 \Rightarrow 2 - y = 4 \Rightarrow \boxed{y = -2}$$

Achamos x e y e o resultado, obviamente, foi o mesmo para os dois métodos.

2) CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS LINEARES

Muitas vezes, as questões não nos pedem para que achemos as soluções do sistema. Elas podem querer que saibamos apenas se um sistema tem solução.

Como assim, professor?

Vamos imaginar o sistema:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 4 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

Este sistema não tem solução. Isto porque não existem valores de x e y que satisfaçam, ao mesmo tempo, as duas equações do sistema.

Quer ver como ele não tem solução?

Vamos tentar resolvê-lo.

Isolamos o x na segunda equação:

$$x = -1 - y$$

Substituímos na primeira:

$$\begin{aligned} 2x + 2y &= 4 \Rightarrow 2 \cdot (-1 - y) + 2y = 4 \\ &\Rightarrow -2 - 2y + 2y = 4 \\ &\Rightarrow \boxed{-2 = 4} \end{aligned}$$

Chegamos a um absurdo matemático. Isto aconteceu porque este sistema não tem solução.

Temos três possibilidades para classificar os Sistemas Lineares. Vamos a elas.

3) SISTEMA POSSÍVEL E DETERMINADO

Um sistema é dito possível e determinado quando existe solução para o sistema, ou seja, existem valores para as incógnitas que satisfaçam todas as equações do sistema, e esta solução é a única possível.

Exemplo:

$$\begin{cases} 2x - y = 4 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

Vimos que a única solução para este sistema é $x = 1$ e $y = -2$. Trata-se de um sistema possível e determinado.

4) SISTEMA POSSÍVEL E INDETERMINADO

Quando um sistema tem mais de uma solução possível, dizemos que ele é possível e indeterminado.

Exemplo:

$$\begin{cases} 3x - 3y = 18 \\ -x + y = -6 \end{cases}$$

Vejam que temos várias respostas possíveis que satisfazem as duas equações. Vejamos duas soluções possíveis (existem infinitas):

$$\begin{cases} x = 7 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 6 \\ y = 0 \end{cases}$$

Vimos que um sistema homogêneo é aquele que possui todos os termos independentes nulos. Pois bem, um sistema homogêneo sempre é um sistema possível.

Repare que quando todas as incógnitas assumem o valor zero o sistema é solucionado. Então dizemos que o caso em que todas as incógnitas são nulas num sistema homogêneo é a **solução trivial** do sistema homogêneo.

Exemplo:

$$\begin{cases} 3x - y = 0 \\ x + 4y = 0 \end{cases}$$

Uma solução (a solução trivial) deste sistema homogêneo é $x = y = 0$. Neste caso, ela é a única solução.

Quando um sistema homogêneo tem apenas a solução trivial, ele é possível e determinado. Quando o sistema homogêneo tem mais soluções, ele é possível e indeterminado. Veja, então, que todo sistema homogêneo é possível, ou seja, tem ao menos uma solução.

5) SISTEMA IMPOSSÍVEL

Quando um sistema não tem solução, ele é dito impossível.

Vimos que o sistema abaixo é um caso de sistema sem solução:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 4 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

6) COMO CLASSIFICAR OS SISTEMAS E ACHAR SUAS SOLUÇÕES

Vamos aprender agora um método sistemático para classificar os sistemas e achar suas soluções. Para tanto, temos que aprender alguns conceitos.

Determinante Principal (Determinante da matriz incompleta)

Vamos chamar de determinante principal (D) o determinante formado pelos números que acompanham as incógnitas (coeficientes das incógnitas). Na verdade, é comum os livros se referirem a tal determinante como “determinante da matriz incompleta”.

Exemplo:

$$\begin{cases} 2x - y = 4 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

Neste caso, o D é assim:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Veja que D é composto pelos números que multiplicam as incógnitas em cada equação. O número 2 multiplica o x na primeira equação. Ele é nosso primeiro termo da primeira linha. O -1 multiplica o y na mesma equação. É o segundo termo da primeira linha. E assim por diante.

É importante que exista uma ordem. Assim, se x é a primeira incógnita na primeira equação (pode ser y , não tem problema), ele terá que ser a primeira na segunda.

Outro exemplo:

$$\begin{cases} -w + y = 13 \\ -y + x - 3 = 0 \\ w + y + x = 0 \end{cases}$$

Neste caso, temos que arrumar um pouco as equações, para não errarmos no determinante. Veja:

$$\begin{cases} -w + y + 0.x = 13 \\ 0.w - y + x = 3 \\ w + y + x = 0 \end{cases}$$

Reescrevemos o mesmo sistema. Mas colocamos de tal forma que sabemos os termos de cada incógnita nas equações. Portanto, D fica assim:

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Veja novamente que temos que manter a ordem das incógnitas nas três equações.

Determinante de cada incógnita

Além do determinante principal, temos os determinantes das incógnitas. Para achar o determinante de uma incógnita, basta substituímos, em D , os elementos da coluna daquela incógnita pelos termos independentes do sistema.

Exemplo:

$$\begin{cases} 2x - y = 4 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

Temos duas incógnitas. Teremos o determinante de x (chamamos de D_x) e o determinante de y (D_y).

Vamos achar D_x . Sabemos que o determinante principal é assim:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Para acharmos D_x temos que substituir a coluna de x (é a primeira coluna) pelos termos independentes. Os termos independentes são, na ordem, 4 e -1 . Logo:

$$D_x = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Do mesmo modo, D_y é encontrada substituindo a segunda coluna de D pelos termos independentes.

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Regra de Rouché-Capelli

Agora podemos classificar os sistemas e determinar as soluções.

A regra é assim:

$D \neq 0 \Rightarrow$ Sistema Possível e Determinado.
$\begin{cases} D = 0 \\ D_{\text{todas as variáveis}} = 0 \end{cases} \Rightarrow$ Se houver solução, teremos um Sistema Possível e Indeterminado
$\begin{cases} D = 0 \\ D_{\text{alguma variável}} \neq 0 \end{cases} \Rightarrow$ Sistema Impossível

Ou seja, se o determinante principal (D) é diferente de zero, o sistema é possível e determinado.

Se $D = 0$ e o determinante de todas as incógnitas for zero, podemos ter duas situações:

- o sistema é possível e indeterminado.
- o sistema é impossível

Por último, se $D = 0$ e determinante de alguma incógnita for diferente de zero, o sistema é impossível.

Quando o sistema é **possível e determinado**, temos um método para calcular as soluções. É assim:

$$x = \frac{D_x}{D}$$

$$y = \frac{D_y}{D}$$

... e assim por diante...

Isto ajuda a entender a classificação acima.

Todas as variáveis dependem do cálculo do determinante principal (D). Ele entra no denominador, sempre.

Assim, se D for diferente de zero, todas as divisões são possíveis. Sempre podemos fazer uma divisão, basta que o denominador seja diferente de zero. Por isso, se D for diferente de zero, todas as incógnitas podem ser calculadas e o sistema será possível e determinado.

Caso D seja igual a zero e pelo menos um dos determinantes das incógnitas (D_x ou D_y ou D_z , etc) seja diferente de zero, aí nós teremos uma divisão impossível. Não é possível dividir por zero.

Por fim, caso D seja igual a zero, e todos os determinantes das incógnitas também sejam iguais a zero, aí teremos um monte de divisões do tipo $0/0$.

E esta divisão é complicada. Ela é indeterminada.

Por que ela é indeterminada?

É só a gente pensar assim.

Seis dividido por dois é igual a 3.

$$\frac{6}{2} = 3$$

Por quê?

Porque $2 \times 3 = 6$. A divisão, definida como o inverso da multiplicação, é possível porque existe um número que multiplica o denominador para resultar no numerador.

Agora vamos para:

$$\frac{3}{0} = k$$

Se esta divisão fosse possível, então: $k \times 0$ deveria ser igual a 3. Mas nós sabemos que todo número multiplicado por zero resulta em zero.

Ou seja, esta divisão é impossível.

Por fim, quanto vale $0/0$?

Poderia valer 2, pois 2 vezes zero é zero.

$$\frac{0}{0} = 2 \Rightarrow 2 \times 0 = 0$$

Ou poderia valer 3, pois 3 vezes zero é zero.

Ou poderia valer 4.

Ou seja, é indeterminado.

Poderia até não existir (dizemos que poderia tender ao infinito).

Resumo da ópera: quando todos os determinantes são nulos, podemos ter um sistema indeterminado. Ou então pode ser um sistema impossível.

Para este último caso, em que todos os determinantes são nulos, vamos dar um exemplo de sistema possível e indeterminado:

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases}$$

Todos os determinantes são nulos. E este sistema possui infinitas soluções. Seguem alguns exemplos:

$$(0; 0), (1; -1), (2, -2)$$

Já o sistema abaixo, apesar de possuir todos os determinantes nulos, é impossível:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = 2 \\ 3x + 3y + 3z = 5 \end{cases}$$

Vamos fazer questões, porque é assim que assimilamos a matéria.

(Esaf) Com relação ao sistema

$$\begin{cases} ax - y = 0 \\ x + 2a = 0 \end{cases}$$

de incógnitas x e y , é correto afirmar que o sistema

- a) tem solução não trivial para uma infinidade de valores de a .
- b) tem solução não trivial para dois e somente dois valores distintos de a .
- c) tem solução não trivial para um único valor real de a .
- d) tem somente a solução trivial para todo valor de a .
- e) é impossível para qualquer valor real de a .

Resolução:

A primeira coisa importante para perceber é que as incógnitas neste caso são x e y .

“ a ” não é incógnita do sistema. Temos que considerar que “ a ” é uma constante qualquer.

Vamos reescrever o sistema de uma maneira que temos mais facilidade de visualizar.

$$\begin{cases} ax - y = 0 \\ x + 0.y = -2a \end{cases}$$

Veja que este sistema só é homogêneo se $a = 0$. Porque neste caso todos os termos independentes do sistema serão nulos. Se $a \neq 0$ o sistema não é homogêneo.

Só faz sentido falar em solução trivial para sistemas homogêneos. Assim, a alternativa “d” não pode ser nossa resposta! A solução trivial só cabe para $a = 0$.

Vamos montar o determinante principal do sistema.

$$D = \begin{vmatrix} a & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Calculando este determinante temos:

$$\begin{aligned} D &= a \cdot 0 - (-1) \cdot 1 \\ &\Rightarrow D = 1 \end{aligned}$$

Note que para qualquer valor de a , temos $D \neq 0$. Logo, o sistema SEMPRE é possível e determinado.

Assim, para $a = 0$, temos a solução trivial (sistema homogêneo) e para qualquer outro valor de a , temos uma solução não trivial (diferente de $x = y = 0$).

Então existe uma infinidade de valores de a para os quais temos solução não trivial.

Gabarito: A

Daí vem a pergunta: *Professor, tem outra forma de fazer?*

Resposta: Sim! Como é um sistema 2×2 , podemos resolver de uma maneira mais simples. Se fosse um sistema maior, o melhor jeito seria este feito acima.

Vejam que da segunda equação temos:

$$x = -2a$$

Podemos substituir isso na primeira equação. Fica assim:

$$\begin{aligned}ax - y &= 0 \Rightarrow a \cdot (-2a) - y = 0 \\ \Rightarrow y &= -2a^2\end{aligned}$$

Daí que encontramos as soluções do sistema, para qualquer valor de a .

$$\begin{aligned}x &= -2a \\ y &= -2a^2\end{aligned}$$

Assim, para $a = 0$ temos a solução trivial (o sistema é homogêneo, $x = y = 0$) e para todos os outros valores de a (ou seja, existem infinitos valores), temos um sistema possível e determinado com solução não trivial, já que neste caso o sistema não é homogêneo.

(Esaf) Um sistema de equações lineares é chamado “possível” ou “compatível” quando admite pelo menos uma solução; é chamado de “determinado” quando a solução for única, e é chamado de “indeterminado” quando houver infinitas soluções. Assim, sobre o sistema formado pelas equações em que a e b são as incógnitas, é correto afirmar que

$$\begin{cases} ma + 3mb = 0 \\ 2a + mb = 4 \end{cases}$$

- a) se $m \neq 0$ e $m \neq 6$, o sistema é possível e determinado.
- b) se $m = 0$, o sistema é impossível.
- c) se $m = 6$, o sistema é indeterminado.
- d) se $m \neq 0$ e $a = 2$, qualquer valor de b satisfaz o sistema.
- e) se $m \neq 0$ e $a \neq 2$, qualquer valor de b satisfaz o sistema.

Resolução:

As incógnitas aqui são a e b . Vamos montar o determinante principal do sistema.

$$D = \begin{vmatrix} m & 3m \\ 2 & m \end{vmatrix}$$

Vamos calcular o determinante.

$$\begin{aligned}D &= m \cdot m - 3m \cdot 2 \\ \Rightarrow D &= m^2 - 6m\end{aligned}$$

Sabemos que quando o determinante principal é diferente de zero, o sistema é possível e determinado.

Vamos ver quando este determinante é zero (para sabermos quando ele é diferente de zero).

$$\begin{aligned}D &= m^2 - 6m = 0 \\ \Rightarrow m &= 0 \text{ ou } m = 6\end{aligned}$$

Isto significa que se $m = 0$ ou se $m = 6$ o determinante principal é nulo. Para todos os outros casos, ele é diferente de zero.

Logo, sempre que $m \neq 0$ e $m \neq 6$ teremos $D \neq 0$ e o sistema será possível e determinado.

Já encontramos a alternativa correta. (Letra a).

Gabarito: A

(Esaf) Considerando o sistema de equações lineares, pode-se corretamente afirmar que:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 2 \\ 2x_1 + px_2 = q \end{cases}$$

- a) se $p = -2$ e $q \neq 4$, então o sistema é impossível.
- b) se $p \neq -2$ e $q = 4$, então o sistema é possível e indeterminado.
- c) se $p = -2$, então o sistema é possível e determinado.
- d) se $p = -2$ e $q \neq 4$, então o sistema é possível e indeterminado.
- e) se $p = 2$ e $q = 4$, então o sistema é impossível.

Resolução:

Vejam como as questões são semelhantes. O sistema costuma ser 2×2 e temos sempre uma ou duas constantes que não sabemos os valores (uma hora chamada de a , outra hora chamada de m , etc.)

Aqui, as incógnitas são x_1 e x_2 e ainda temos duas constantes: p e q .

Vamos ver quem é nosso determinante principal neste caso.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & p \end{vmatrix}$$

Calculando o determinante:

$$D = p + 2$$

Agora vamos ver quando este determinante é nulo (para saber quando ele não é nulo).

$$\begin{aligned} D = 0 &\Rightarrow p + 2 = 0 \\ &\Rightarrow \boxed{p = -2} \end{aligned}$$

Se $p = -2$, temos $D = 0$. Além disso, se $p \neq -2$, vemos que $D \neq 0$

Conclusão:

Se $p \neq -2$, o sistema é possível e determinado.

1ª conclusão	Se $p \neq -2$ então o sistema é possível e determinado.
--------------	--

Ótimo. Vamos agora analisar os casos em que $D = 0$. Isto ocorrerá quando $p = -2$.

Temos duas incógnitas. Teremos dois determinantes de incógnitas. O determinante de x_1 e o determinante de x_2 . Vejamos:

$$\begin{aligned} D_{x_1} &= \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ q & p \end{vmatrix} \\ D_{x_2} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & q \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Lembrando que apenas substituímos a coluna da incógnita pelos termos independentes do sistema.

Lembrando que estamos analisando o caso em que $D = 0$ (que ocorre quando $p = -2$).

Neste caso, se ambos os determinantes das incógnitas forem nulos, o sistema pode ser impossível ou possível e indeterminado. Se, pelo menos um deles for diferente de zero, o sistema é impossível.

Substituindo p por -2 :

$$D_{x_1} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ q & -2 \end{vmatrix}$$

$$D_{x_2} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & q \end{vmatrix}$$

Resolvendo os determinantes:

$$D_{x_1} = -4 + q$$

$$D_{x_2} = q - 4$$

Vejam que ambos têm a mesma resposta. Vejamos quando eles são nulos:

$$D_{x_1} = D_{x_2} = -4 + q$$

$$\text{Se } D_{x_1} = 0 \Rightarrow \boxed{q = 4}$$

Para que os determinantes das incógnitas sejam nulos, q deve ser igual a 4. Agora temos três situações:

Se $p \neq -2$, então o sistema é possível e determinado.
Se $p = -2$ e $q = 4$, então o sistema pode ser: - possível e indeterminado. - impossível
Se $p = -2$ e $q \neq 4$, então o sistema é impossível.

Gabarito: A

Apenas por curiosidade, vamos trabalhar com o caso em que $p = -2$ e $q = 4$. Neste caso, todos os determinantes são nulos. Podemos ter um sistema possível e indeterminado. Ou podemos ter um sistema impossível.

Qual das duas opções é a correta?

Bem, teremos que tentar resolver o sistema. Se acharmos pelo menos uma solução, ele é possível e indeterminado.

Vamos lá. Ficamos com:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 2 \\ 2x_1 + px_2 = q \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 2 \\ 2x_1 - 2x_2 = 4 \end{cases}$$

Dividindo a segunda equação por 2:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 2 \\ x_1 - x_2 = 2 \end{cases}$$

Observem que as duas equações, no fundo, são iguais. Na verdade, é como se tivéssemos um sistema de duas incógnitas e uma equação. Tal sistema admite inúmeras soluções. Exemplos:

$(2, 0); (1, -1), (3, 1), \text{ etc}$

Assim, quando $p = -2$ e $q = 4$, o sistema é possível e indeterminado.

(Esaf) Considere o sistema de equações lineares dado por:

$$x + y + z = 0$$

$$x - y + rz = 2$$

$$rx + 2y + z = -1$$

Sabendo-se que o sistema tem solução única para $r \neq 0$ e $r \neq 1$, então o valor de "x" é igual a:

- a) $2 \div r$
- b) $-2 \div r$
- c) $1 \div r$
- d) $-1 \div r$
- e) $2r$

Resolução

O determinante da matriz incompleta fica:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & r \\ r & 2 & 1 \end{vmatrix} \\ = -1 + 2 + r^2 - (-r + 2r + 1) = r^2 - r$$

O determinante da incógnita x fica:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & r \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \\ = 4 - r - (-1 + 0 + 2) = 1 - r$$

Logo, "x" é dado por:

$$x = \frac{1-r}{r^2-r} = \frac{1-r}{r \times (r-1)} \\ x = -\frac{1}{r}$$

Gabarito: D

Resumo

$D \neq 0 \Rightarrow$ Sistema Possível e Determinado.
Se houver solução, teremos um Sistema Possível e Indeterminado
Sistema Impossível

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
